# COLLETTORE SOLARE PIANO FSK

made in italy



SOLARE
TERMICO

# SCHEDA TECNICA

COLLETTORI SOLARI PIANI

## COLLETTORE SOLARE FSK



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080250 | 1 Collettore solare FSK 2.0 |
| 101080251 | 2 Collettore solare FSK 2.0 |
| 101080252 | 5 Collettore solare FSK 2.0 |
| 101080253 | 8 Collettore solare FSK 2.0 |
| 101080254 | 16 Collettore solare FSK 2.0 |
| 101080255 | 1 Collettore solare FSK 2.5 |
| 101080256 | 2 Collettore solare FSK 2.5 |
| 101080257 | 5 Collettore solare FSK 2.5 |
| 101080258 | 8 Collettore solare FSK 2.5 |
| 101080259 | 16 Collettore solare FSK 2.5 |

5 anni garanzia collettori solari

EN 12975

- CERTIFICATO EN 12975
- CERTIFICAZIONE SOLAR KEYMARK
- 5 ANNI DI GARANZIA
- SUPERFICIE SELETTIVA SU PIASTRA IN ALLUMINIO
- ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

Pannello solare piano per montaggio verticale e orizzontale dotato di piastra captante in alluminio con film selettivo. La piastra captante è saldata ad una serie di tubazioni in rame unite ad arpa a due collettori di distribuzione idraulica sempre in rame con quattro uscite idrauliche . Il pannello solare è costituito di una struttura in alluminio, isolato verso il basso con lana di roccia e dotato superiormente di vetro solare di tipo temprato con Black-Frame Desingn.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| VETRO | Vetro temprato Black-Frame Desingn |
| ISOLANTE | Lana di roccia |
| SUPERFICIE ASSORBENTE | Full selective |
| ASSORBITORE | Alluminio / Rame |
| DISTRIBUZIONE INTERNA | Arpa |
| TELAIO E FONDO | Alluminio / Alluminio |

## Dimensioni

| Descrizione | PANNELLI SOLARI FSK | |
|---|---|---|
| | FSK 2.0 | FSK 2.5 |
| Area lorda ($m^2$) | 2.02 | 2.51 |
| Area di apertura ($m^2$) | 1.84 | 2.31 |
| Area di assorbimento ($m^2$) | 1.84 | 2.31 |
| Larghezza (mm) | 1170 | 1170 |
| Altezza (mm) | 1730 | 2150 |
| Profondità (mm) | 83 | 83 |
| Peso a vuoto (kg) | 31 | 38 |

*** I termini di garanzia sono a corredo del prodotto o disponibili presso Kloben.**

## Specifiche tecniche

| Descrizione | | PANNELLI SOLARI FSK | |
|---|---|---|---|
| | | FSK 2.0 | FSK 2.5 |
| Assorbitore | | Alluminio, rivestimento sottovuoto altamente selettivo | Alluminio, rivestimento sottovuoto altamente selettivo |
| Film selettivo | | Full face selective TiNOx Al | Full face selective TiNOx Al |
| Assorbanza | | 0,95 | 0,95 |
| Ø Tubo collettore | | 22 mm | 22 mm |
| Ø Tubo registro | | 8 mm | 8 mm |
| Connessioni idrauliche | | n°4 x 22 mm (raccodo a ogiva) | n°4 x 22 mm (raccodo a ogiva) |
| Angolo di installazione | ° | 15.. 75 | 15 .. 75 |
| Contenuto di liquido | l | 1.56 | 1.77 |
| Temperatura di stagnazione | °C | 181 | 181 |
| Spessore isolamento | mm | 40 | 40 |
| Spessore vetro | mm | 3.2 | 3.2 |
| Trasmittanza | | 0,90 | 0,90 |
| Pressione massima | bar | 10 | 10 |
| Numero massimo pannelli in serie | | 6 | 6 |
| Distanza minima tra pannelli | mm | 55 | 55 |

## Specifiche termiche

| Descrizione | | PANNELLI SOLARI FSK | |
|---|---|---|---|
| | | FSK 2.0 | FSK 2.5 |
| Rendimento ottico $\eta_0$ (1000 W/m$^2$) | % | 78,5 | 78,5 |
| Perdita di calore I ordine $a_1$ | W/m$^2$K | 3,594 | 3,594 |
| Perdita di calore II ordine $a_1$ | W/m$^2$K$^2$ | 0,014 | 0,014 |
| IAM Incidence Angle Modifier | $K_{\theta t}$ (50°) | 0,94 | 0,951 |
| Capacità termica C | kJ/m$^2$K | 9,543 | 9,543 |
| Portata consigliata | l/m$^2$min | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Potenza di picco (1000 W/m$^2$) | W | 1507 | 1751 |
| Producibilità energetica (Test di Wurzburg, 3 m$^2$) | kWh/ anno | 1115 | 1295 |
| **$Q_u$ - a 50°C (C.E.T.)** | **kWh$_t$/m$^2$** | **449,01** | **451,98** |
| **$Q_u$ - a 75°C (C.E.T.)** | **kWh$_t$/m$^2$** | **266,34** | **267,86** |
| **$Q_u$ - a 50°C (C.E.T.)** | **kWh$_t$** | **907,00** | **1.139,00** |
| **$Q_u$ - a 75°C (C.E.T.)** | **kWh$_t$** | **538,00** | **675,00** |
| F' ($\tau\alpha$) | | 0,795 | 0,795 |
| $b_0$ | | 0,103 | 0,103 |
| $K_{\theta d}$ | | 0,936 | 0,936 |
| Rendimento a T*m = 0,04 (C.E.T.) | % | 62 | 62 |

## IAM laterale e trasversale

| Angolo incidente | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $K_{\theta b}(\theta_{laterale})$ | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,80 | 0,00 |
| $K_{\theta b}(\theta_{trasversale})$ | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,80 | 0,00 |

# SCHEDA TECNICA

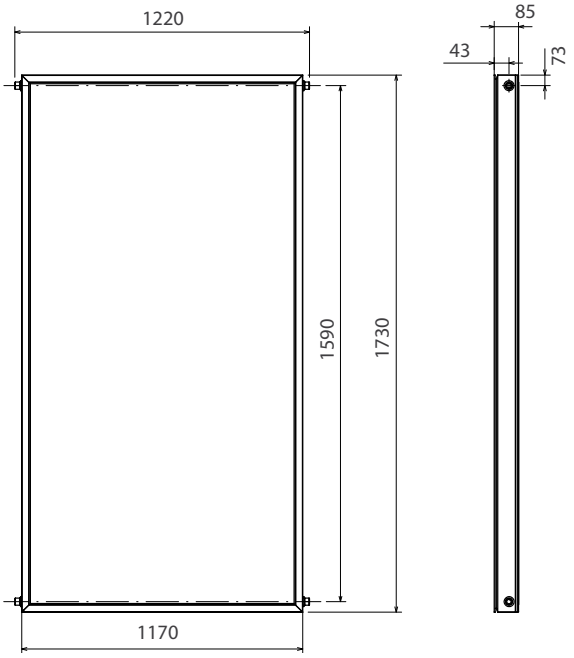
COLLETTORI SOLARI PIANI

## Prestazioni termiche FSK

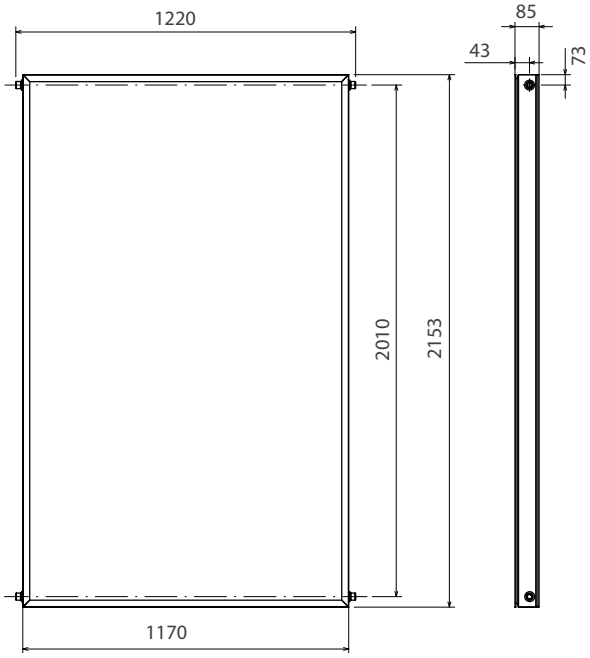
Curva di potenza al variare dell'irraggiamento (1000 W/m2)

| $T_m$-$T_a$ (K) | FSK 2.0 (W) | FSK 2.5 (W) |
|---|---|---|
| 0 | 1498 | 1864 |
| 10 | 1421 | 1767 |
| 30 | 1252 | 1558 |
| 50 | 1064 | 1327 |
| 70 | 856 | 1073 |

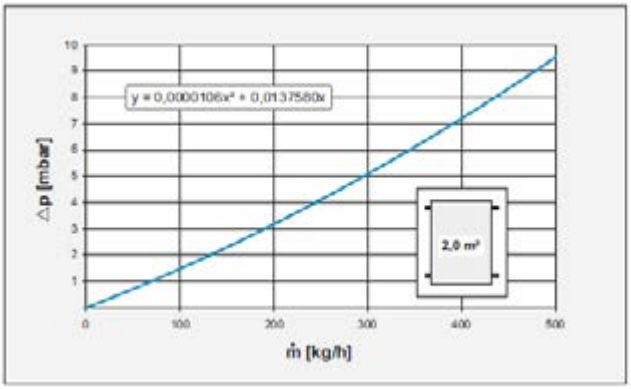
## Dimensioni e ingombri FSK 2.0

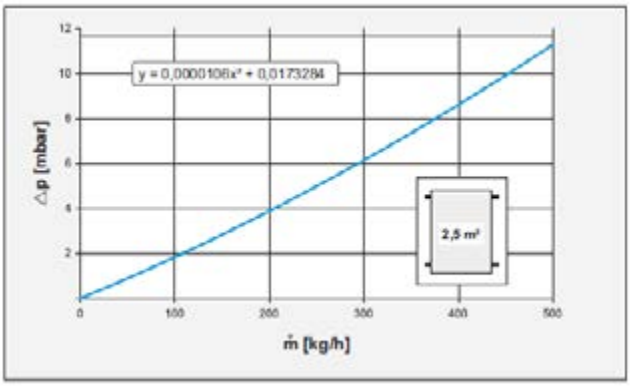



## Dimensioni e ingombri FSK 2.5




## Perdite di carico



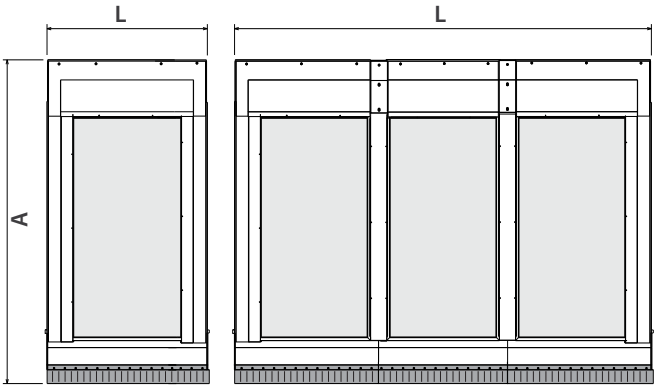
# KIT INCASSO COLLETTORI FSK 2.0



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080396 | Kit incasso 1 collettore FSK 2.0 |
| 101080397 | Kit incasso 2 collettori FSK 2.0 |
| 101080398 | Kit incasso 3 collettori FSK 2.0 |
| 101080399 | Kit incasso 4 collettori FSK 2.0 |
| 101080400 | Kit incasso 5 collettori FSK 2.0 |
| 101080401 | Kit incasso 6 collettori FSK 2.0 |

## Dimensioni e ingombri

Kit per l'incassso su tetto con copertura in tegole dei pannelli solari serie FSK 2.0 inclinazione tetto da 15 a 24 °.
Costituito di profili laterali, inferiore e superiore per il sostegno del pannello solare, di scossaline di finitura tra pannelli adiacenti e guaina sormonto tegole parte inferiore.




| Modello | | 1 FSK 2.0 | 2 FSK 2.0 | 3 FSK 2.0 | 4 FSK 2.0 | 5 FSK 2.0 | 6 FSK 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 1650 | 2875 | 4100 | 5325 | 6550 | 7775 |
| A INC 15-24 ° | mm | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |

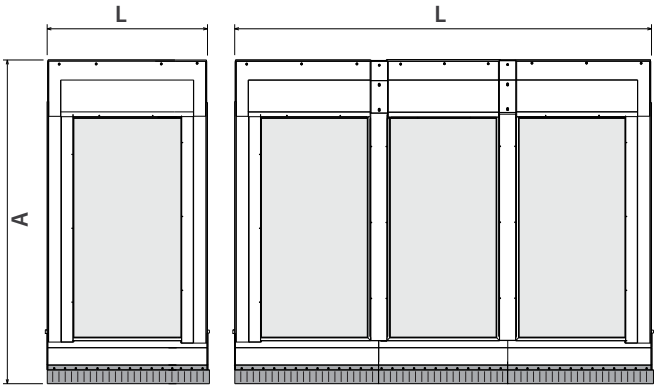
# KIT INCASSO COLLETTORI FSK 2.5



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080402 | Kit incasso 1 collettore FSK 2.5 |
| 101080403 | Kit incasso 2 collettori FSK 2.5 |
| 101080404 | Kit incasso 3 collettori FSK 2.5 |
| 101080405 | Kit incasso 4 collettori FSK 2.5 |
| 101080406 | Kit incasso 5 collettori FSK 2.5 |
| 101080407 | Kit incasso 6 collettori FSK 2.5 |

## Dimensioni e ingombri

Kit per l'incassso su tetto con copertura in tegole dei pannelli solari serie FSK 2.5 inclinazione tetto da 15 a 24 °.
Costituito di profili laterali, inferiore e superiore per il sostegno del pannello solare, di scossaline di finitura tra pannelli adiacenti e guaina sormonto tegole parte inferiore.




| Modello | | 1 FSK 2.5 | 2 FSK 2.5 | 3 FSK 2.5 | 4 FSK 2.5 | 5 FSK 2.5 | 6 FSK 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 1650 | 2875 | 4100 | 5325 | 6550 | 7775 |
| A INC 15-24 ° | mm | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |

# SCHEDA TECNICA

COLLETTORI SOLARI PIANI

## KIT DI FISSAGGIO PER COLLETTORI FSK



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080260 | Kit di fissaggio tetto inclinato 1 collettore FSK |
| 101080261 | Kit di fissaggio tetto inclinato 2 collettori FSK |
| 101080262 | Kit di fissaggio tetto inclinato 3 collettori FSK |
| 101080263 | Kit di fissaggio tetto inclinato 4 collettori FSK |
| 101080264 | Kit di fissaggio tetto inclinato 5 collettori FSK |
| 101080265 | Kit di fissaggio tetto inclinato 6 collettori FSK |
| 101080266 | Kit di fissaggio tetto piano 1 collettore FSK |
| 101080267 | Kit di fissaggio tetto piano 2 collettori FSK |
| 101080268 | Kit di fissaggio tetto piano 3 collettori FSK |
| 101080269 | Kit di fissaggio tetto piano 4 collettori FSK |
| 101080270 | Kit di fissaggio tetto piano 5 collettori FSK |
| 101080271 | Kit di fissaggio tetto piano 6 collettori FSK |

Kit di fissaggio per tetto piano o inclinato nella versione verticale, con struttura in alluminio.
Nella versione a tetto piano l'angolo di inclinazione è 45°

## KIT CONNESSIONI IDRAULICHE



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080248 | Set collegamento base per 2 pannelli con sfiati Ø22 |
| 101080249 | Set collegamento espansione Ø22 per batterie |
| 101080276 | Set espansione Ø22 semplice |
| 101080275 | Kit raccordo gomito 3/4" battutta piana |

Il set di collegamento di base prevede il collegamento di almeno due collettori ed è composto da:
- connessione mandata ritorno pannello a stringere da 22 mm
- tappi di chiusura pannelli con sfiato
- nippless di connessione tra i primi due pannelli (con raccordo di variazione flusso)

Quando si hanno più di due pannelli si devono usare i set espansione uno per ogni pannello che si aggiunge, nel set espansione per batterie è incluso il raccordo per variazione di flusso( tale raccordo serve creare un flusso prestabilito nelle batterie con più collettori, da tenere presente l'aumento delle perdite di carico della batteria).

Nel kit raccordo gomito 3/4" sono inserite:
- due gomiti per entrata e uscita pannello con uscita 3/4" battuta piana
- tappi di chiusura pannello

con tale kit si connette il primo pannello, pertanto per ogni altro pannello serve aggiungere i setr di espansione.

## ANTIGELO PER PANNELLI PIANI



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101080272 | Tanica antigelo concentrato da 10 litri |

Fluido solare termovettore antigelo concentrato specifico per impianti solari con pannelli piani. È una miscela di glicole propilenico, acqua e inibitori anticorrosione completamente biodegradabile. Assicura il massimo rendimento termico prevenendo la formazione di residui sulle superfici di scambio. Il fluido è concentrato e si deve diluire con acqua demineralizzata (non osmotizzata) secondo il rapporto di diluizione indicato per ottenere al protezione antigelo desiderata.

## GLYCOL REMOVER



| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 101010013 | Glycol remover - 10 litri |

Glycol Remover è un prodotto neutro per la rimozione dei residui di glicole propilenico che si possono formare nei sistemi solari non correttamente mantenuti ed utilizzati per un lungo periodo di tempo.
E' un liquido a pH neutro, di colore giallo, leggermente igroscopico, alto bollente e inodore. E' miscibile con acqua e con i solventi organici comunemente usati.
Si utilizza riempendo il sistema e forzando la circolazione per alcune ore a temperature di circa 50-60°C finché non si ottiene l'accurata pulizia del circuito solare. Può essere utilizzato diluito facendolo circolare più ore ed ottenendo una capacità di ripristino impianto minore.

Questa scheda ha valore indicativo. Kloben si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli illustrati. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica in vigore.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito internet o contattare il servizio di consulenza: ufficio.tecnico@kloben.it

Kloben Industries S.r.l.
Sede legale: Via Pier Luigi Da Palestrina, 2 - 20124 Milano
Sede operativa: Via Dell'Artigianato, 58 - 37051 Bovolone - VR
T. +39 045 4743243 - F +39 045 92853852
info@klobenindustries.it - www.kloben.it